Yapay Zeka Destekli Kampüs Sorun Bildirim ve Takip Platformu: Fikir Raporu

Oct 27, 2026 · @tunahan

Proje özeti ve vizyon

Bu proje, kampüsteki her sorunu (bozuk lamba, su sızıntısı, kesilen Wi-Fi, arızalı asansör) öğrencinin saniyeler içinde bildirebildiği, yapay zekanın sınıflandırıp doğru birime yönlendirdiği ve çözüm sürecinin herkese şeffaf biçimde görünür olduğu bir platformdur.

Platform üç gruba hizmet eder: sorunu bildiren öğrenciye, sorunu çözen birim personeline ve kampüsü yöneten idareye. Yapay zeka bu üç grubu birbirine bağlayan katmandır; öğrencinin form doldurma zahmetini ve birimin ayıklama, önceliklendirme zahmetini aynı anda ortadan kaldırır.

Vizyonumuz, kampüs sorunlarını "bildirmesi zor, takibi imkânsız" olmaktan çıkarıp "10 saniyede bildirilen, canlı izlenen ve önceden tahmin edilen" hâle getirmektir.

Çözülen problem

Kampüslerde sorun bildirmek yavaş, takip etmek neredeyse imkânsızdır; öğrenci bildirimin akıbetini bilmez, birim de neyin acil olduğunu ayıklayamaz.

- Bildirim kanalları dağınıktır (dilekçe, e-posta, telefon, sosyal medya) ve öğrenci hangi birime başvuracağını bilmez.
- Aynı sorun onlarca kişi tarafından ayrı ayrı bildirilir, birimler tekrar eden kayıtlarla uğraşır.
- Bildirimin alındığına, işleme konduğuna ya da çözüldüğüne dair geri bildirim gelmez.
- Güvenlik, taciz ve erişilebilirlik gibi hassas konular için güvenli ve hızlı bir kanal yoktur.
- Yönetim, hangi bölgede hangi sorunun tekrar ettiğini veri üzerinden göremez; bakım hep arıza çıktıktan sonra yapılır.

Bildirimi kolaylaştıran giriş yolları

Öğrenci bildirimi, o an elinin altındaki en kolay yolla yapabilir; hedef, fotoğraf çekmekten başka bir şey yapmasına gerek kalmamasıdır.

Giriş yolu	Nasıl çalışır
Fotoğraf	Öğrenci fotoğraf çeker; yapay zeka sorunu tanır, kategori ve aciliyeti kendisi belirler.
Serbest metin	"3. kat tuvaletinde musluk akıyor" yazmak yeterlidir; metin yapılandırılmış kayda çevrilir.
Sesli bildirim	Öğrenci konuşur, ses metne ve ardından yapılandırılmış kayda dönüşür.
Mekâna yapıştırılan QR kodlar	Her sınıf, tuvalet, laboratuvar ve asansör kapısında QR kod bulunur. Okutunca konum, bina ve kat otomatik dolar; kapalı alanda GPS'in zayıf kalması sorunu çözülür.
Kampüs asistanı (chatbot)	"Kütüphanedeki Wi-Fi sorunu ne zaman çözülecek?" ya da "Mühendislik binasında bugün bildirilen sorunlar neler?" gibi soruları mevcut kayıtlardan yanıtlar.
Çok dilli destek	Uluslararası öğrenciler kendi dillerinde bildirir; birime Türkçe ulaşır.

Yapay zeka katmanı

Yapay zeka, bir bildirimin sisteme girdiği andan doğru kişiye ulaşana kadar tüm kararları üstlenir.

- **Fotoğraftan otomatik sınıflandırma:** Model sorunu tanır (bozuk lamba, su sızıntısı, çukur, kırık sıra) ve kategori ile aciliyeti belirler; form doldurma ihtiyacı ortadan kalkar.
- **Tekrar eden bildirimleri birleştirme:** Aynı sorun için 30 kişi bildirim açarsa tek kayıt altında toplanır. Benzerlik ve konum yakınlığı kullanılır; "30 kişi bildirdi" bilgisi önceliği otomatik yükseltir.
- **Doğru birime otomatik yönlendirme:** Bildirim yapı işleri, bilgi işlem, yemekhane veya temizlik birimlerinden ilgili olana düşer.
- **Aciliyet analizi:** "Elektrik kablosu açıkta" gibi güvenlik riski taşıyan bildirimler öne çıkarılır.
- **Serbest metin ve ses anlama:** Doğal dilde yazılan ya da söylenen bildirim yapılandırılmış kayda çevrilir.
- **Trend analizi:** "B blok asansörü son 2 ayda 6 kez arızalandı" gibi tekrar eden sorunlar tespit edilir ve bakım önerisine dönüşür.

Öğrenci tarafı

Öğrenci, bildirdiği sorunun kampüs haritasında nerede olduğunu ve hangi aşamada olduğunu her an görür.

- **Harita ve canlı durum takibi:** Bildirimler harita üzerinde gösterilir; durum alındı, işlemde ve çözüldü olarak ilerler, her adımda öğrenciye bildirim gider.
- **Önce/sonra fotoğrafı:** Çözülen sorunlarda birimin çektiği önce ve sonra görüntüleri paylaşılır.
- **"Ben de yaşıyorum" oyu:** Başkasının açtığı bildirime oy verilir; yeni kayıt açmak gerekmez ve öncelik artar.
- **Anonim bildirim:** Yurt ve taciz gibi hassas konularda kimlik gizli kalır.
- **Puan ve rozet sistemi:** Katkı yapan öğrenciler puan ve rozet kazanır (gamification).

Güvenlik ve hassas konular

Hassas bildirimler, olağan sorun akışından ayrılır ve doğrudan yetkili birime, gizlilik korunarak ulaşır.

- **Anonim güvenlik kanalı:** Taciz, güvenlik açığı veya karanlık yol gibi bildirimler için tamamen anonim ve doğrudan güvenlik birimine giden ayrı bir kanal bulunur.
- **Acil durum butonu:** Basıldığında konumla birlikte kampüs güvenliğine anlık uyarı gönderilir.
- **Hassas bildirimlerin duyarlı yönlendirilmesi:** Yapay zeka, metinde psikolojik destek ihtiyacı gibi risk sinyalleri tespit ettiğinde bildirimi ilgili birime hassasiyetle yönlendirir.

Erişilebilirlik

Platform, engelli öğrencilerin kampüste engelsiz hareket edebilmesini aktif olarak destekler.

- **Anlık uyarı:** Asansör, rampa veya otomatik kapı arızası bildirildiğinde engelli öğrencilere hemen haber verilir.
- **Alternatif erişilebilir rota önerisi:** Arızalı noktalar devre dışı bırakılarak kampüste dolaşan alternatif bir rota önerilir.

Sorundan öneriye: kampüs sesi

Platform yalnızca arızaları değil, öğrencilerin kampüsü iyileştirme fikirlerini de toplar ve yönetimi bu fikirlere cevap vermeye yönlendirir.

- **Öneri paylaşımı:** Öğrenciler sorun bildirmenin yanında iyileştirme önerisi de paylaşır (ör. "Kütüphaneye priz eklensin").
- **Oylama ve eşik:** Öneriler oylanır; belli bir eşiği geçenler yönetime iletilir.
- **Herkese açık yönetim yanıtı:** Yönetimin cevabı tüm öğrenciler tarafından görülür.
- **Kampüs karnesi:** Fakülte ve birim bazında çözüm süreleri ile memnuniyet puanlarını gösteren, herkese açık ve şeffaf bir sayfa sunulur.

Proaktif yapay zeka

Sistem, sorunlar bildirilmeden önce harekete geçer; bakım arıza çıktıktan sonra değil, öncesinde planlanır.

- **Tahmine dayalı bakım:** "Bu asansörün arıza aralıkları kısalıyor, önümüzdeki 2 haftada tekrar arızalanma ihtimali yüksek" gibi uyarılar üretilir.
- **Mevsimsel uyarılar:** Kış öncesinde buzlanma riski taşıyan yollar ve geçen yıl ısıtma şikâyeti gelen binalar önceden işaretlenir.
- **Akademik takvim farkındalığı:** Sınav haftasında kütüphane ve derslik sorunlarının önceliği otomatik yükseltilir.

Birim personeli için

Teknisyen ve birim çalışanları, sahada işlerini kolaylaştıran ayrı bir mobil deneyim kullanır.

- **Günlük iş listesi:** Teknisyene özel ekranda günün işleri, kampüs içi en kısa rotaya göre sıralanır.
- **Malzeme ihtiyacı tahmini:** Fotoğraftan hareketle gerekli malzeme önerilir (ör. "muhtemelen ampul ve starter gerekecek").
- **Çözümün yapay zeka ile doğrulanması:** Personelin yüklediği "sonra" fotoğrafını yapay zeka kontrol eder ve sorunun gerçekten giderilip giderilmediğine bakar.

Yönetim paneli

Yönetim, kampüsün genel sağlığını tek ekrandan, veriye dayanarak izler.

- **Isı haritası:** Kampüsün hangi bölgesinde sorun yoğun olduğu görülür.
- **Performans göstergeleri:** Ortalama çözüm süresi, birim bazlı performans ve açık bildirim sayısı takip edilir.
- **Haftalık yapay zeka özet raporu:** Haftanın öne çıkan sorunları, trendler ve riskler otomatik raporlanır.

Bildirim yolculuğu

Her bildirim doğru birime ulaşır ve öğrenciye geri döner



bildirim yolculuğu · 10 adım, 1 karar

Yapay zeka her bildirimi analiz eder: tekrar ise mevcut kayda oy olarak eklenir, hassas ise doğrudan güvenlik birimine gider, değilse ilgili birim çözer. Çözümü yapay zeka doğrular, öğrenci bilgilendirilir ve tüm gelişmeler yönetim paneline yansır.

Açık kararlar ve sonraki adımlar

Fikir bu rapordaki kapsamla kesinleşti; sıradaki işler tasarım ve teknoloji kararlarını vermek ve proje iskeletini kurmaktır.

- [ ] Projeye bir isim vermek
- [ ] Ekranların tasarımı: öğrenci uygulaması, birim personeli mobil ekranı ve yönetim paneli
- [ ] Teknoloji seçimi: arayüz, veri tarafı, yapay zeka servisi ve dağıtım hattı
- [ ] Proje iskeletinin kurulması
- [ ] Ekip arkadaşları katıldığında iş bölümünün yapılması

Değerlendirilecek ek entegrasyon fikirleri

Bunlar henüz kapsama alınmadı; tasarım ve teknoloji kararlarından sonra eklenip eklenmeyeceği netleşecek.

- **Ağ izleme:** Wi-Fi şikâyetleri bir noktada birikince erişim noktalarının durumunun otomatik kontrol edilmesi ve arıza zaten biliniyorsa öğrenciye tahmini çözüm saatinin söylenmesi.

- **IoT sensörleri:** Su sızıntısı, sıcaklık veya hava kalitesi sensörlerinden gelen verilerle insan bildirimi beklenmeden kayıt açılması.
- **Üniversite tek oturum açma (SSO):** Öğrenci numarasıyla giriş yapılarak sahte bildirimin önlenmesi.